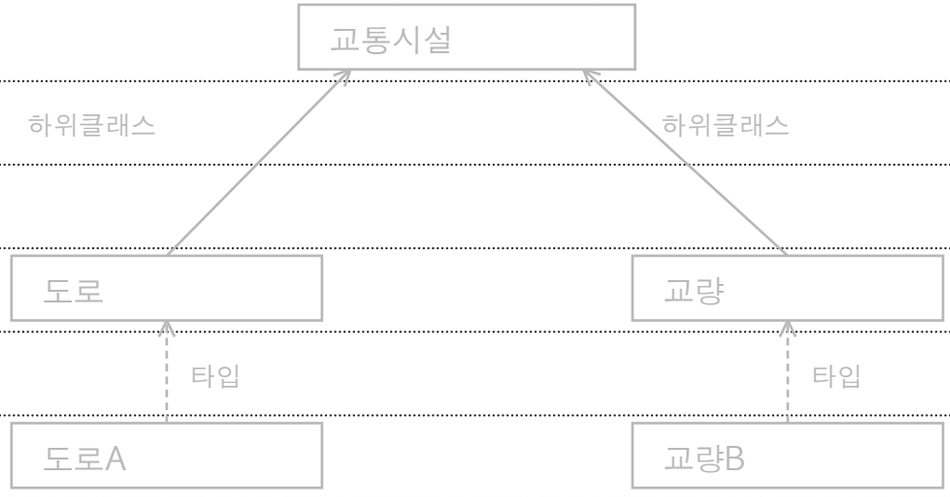
번호			기출문제: 2026년 제140회 측량및지형공간정보기술사, 제3교시 2번
1			온톨로지(Ontology) 기반의 공간정보 구축 및
			활용에 대하여 설명하시오.
			Ⅰ. 개념과 목적
			온톨로지는 특정 영역의 개념, 관계, 공리를
			기계가 해석할 수 있게 명시한 지식 모델이다.
			기관마다 다른 용어의 의미를 공유하여
			공간정보의 의미적 상호운용성을 높인다.
			Ⅱ. 구성요소
			① 클래스: 도로·교량·하천 등 객체의 유형
			② 개체: 도로 A·교량 B 등 실제 대상
			③ 객체 속성: 대상 간 관계(교량이 도로를 연결)
			④ 데이터 속성: 길이·높이·관리코드 등 값
			⑤ 공리: 하위클래스·동치·배타성 등의 제약
			개념 계층과 관계를 구분해 모델링한다.
			도로 $\subset$ 교통시설, 도로A $\in$ 도로이면
			도로A $\in$ 교통시설을 추론할 수 있다.
			Ⅲ. 표현 기술
			RDF: 주어-술어-목적어의 트리플로 표현
			RDFS: 클래스 계층과 기본 속성 의미 정의
			OWL: 동치·배타·속성 제한 등 공리 표현

번호 | 온톨로지 관계도와 비교

1

Ⅳ. 관계도 (직접 작성한 가상 사례)

실선: 클래스 계층 / 점선: 개체의 타입



교량B - 연결함 → 도로A (객체 속성)

도로A - 길이 → 120 m (데이터 속성)

수치·명칭은 가상이며 공간 위치를 뜻하지 않음

Ⅴ. 분류체계·DB 스키마와 비교

구분	중심	목적·표현
분류체계	분류·상하 계층	대상의 범주화
DB 스키마	테이블·열·키	저장 구조·무결성
온톨로지	개념·관계·공리	의미 공유·추론
상호보완	함께 적용 가능	저장+의미+검증

지식그래프: 개체와 관계의 실제 사실망

온톨로지: 사실망의 의미·공리와 공통 어휘

번호			공간정보 활용과 구축 유의사항
1			Ⅵ. 공간정보 적용
			1. 이종 자료 통합: 기관별 시설 분류·명칭을
			공통 개념에 매핑하고 동일 객체를 식별한다.
			2. 의미 검색: 교량을 교통시설로 분류하여
			상위 개념 질의에서도 관련 시설을 찾는다.
			3. 재난 대응: 침수 구역과 시설의 교차 결과를
			관리기관·시설 유형과 연결해 점검 대상을 찾는다.
			GeoSPARQL은 RDF의 지리 객체·기하 표현과
			공간 질의 기능을 제공한다.
			기하 교차 계산 결과와 의미 추론을 연계한다.
			Ⅶ. 구축 절차 및 유의사항
			요구 질의 → 용어 정리 → 클래스·관계 설계
			→ 공리·매핑 → 데이터 연결 → 검증·버전 관리
			· 공간 연산 전 좌표계·축 순서·단위를 일치시킴
			· 시간·축척·정확도·출처를 함께 관리
			· 같은 이름만으로 객체를 동일시하지 않음
			· OWL의 개방세계: 정보 부재 ≠ 거짓
			· 필수값·형식 검증은 SHACL 등으로 보완
			Ⅷ. 결론
			공통 의미 모델과 검증된 공간 연산을 결합하여
			공간정보의 통합·검색·활용 신뢰성을 높인다.